ACTIVITÉ 2

Le thermostat de l'étuve

Objectif : lire une courbe d'étalonnage pour régler un capteur.

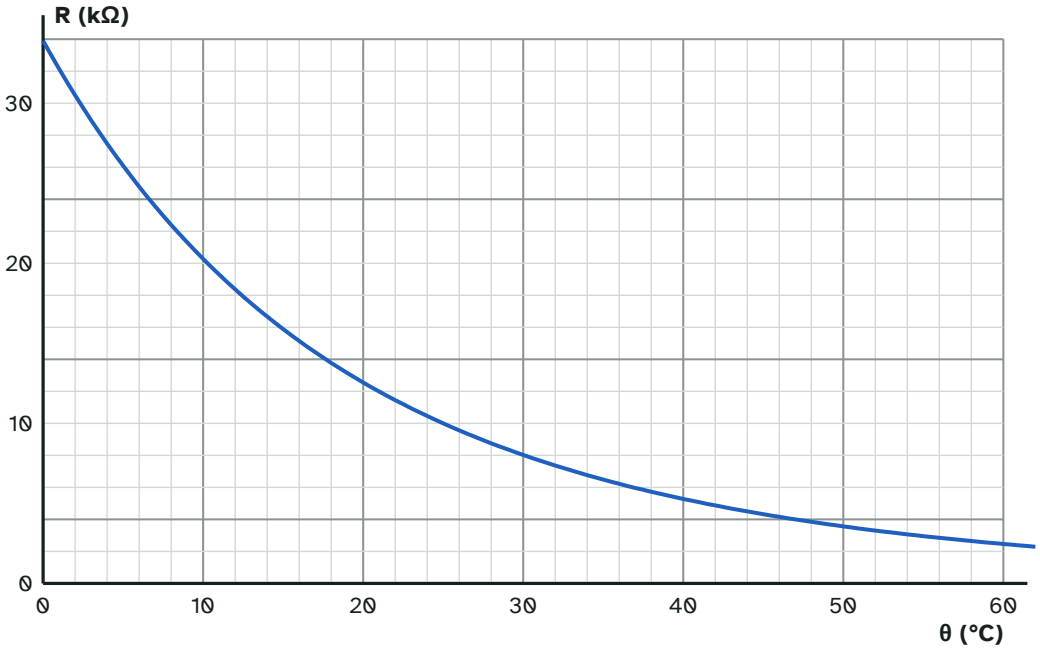
20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

L'étuve de séchage des pièces peintes doit couper le chauffage quand la température atteint 50 °C. Son régulateur coupe quand la résistance de la CTN atteint une valeur de consigne. Laquelle ?



Courbe d'étalonnage de la CTN de l'étuve de séchage.

1 Lis la résistance de la CTN à 50 °C. RÉA

Environ 3,6 kΩ.

2 Quelle valeur de consigne faut-il régler sur le régulateur ? APP

Environ 3,6 kΩ.

3 La CTN mesure 8 kΩ. L'étuve est-elle plus chaude ou plus froide que 50 °C ? Le chauffage doit-il fonctionner ? ANA

Plus froide (environ 30 °C) : le chauffage doit fonctionner.

4 Pourquoi cette CTN ne conviendrait-elle pas pour l'étuve à électrodes, réglée à 150 °C ? VAL

Sa courbe n'est connue que jusqu'à 60 °C et sa résistance devient très petite : on utilise plutôt une sonde Pt100 ou un thermocouple.

5 Retour à la situation : rédige la consigne de réglage du régulateur. COM

Régler la consigne du régulateur à 3,6 kΩ : il coupera le chauffage quand l'étuve atteindra 50 °C.